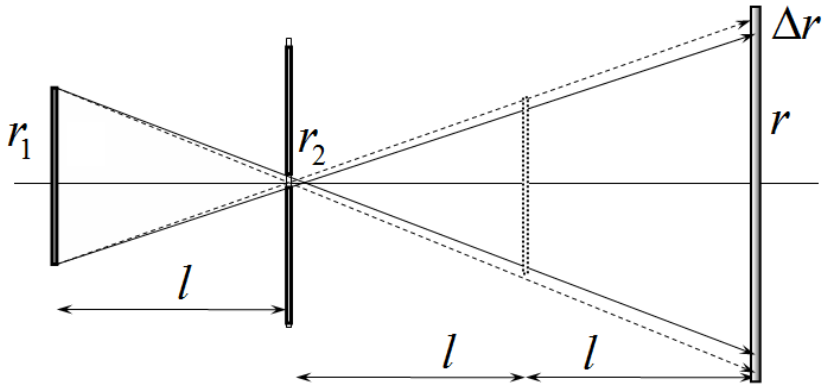
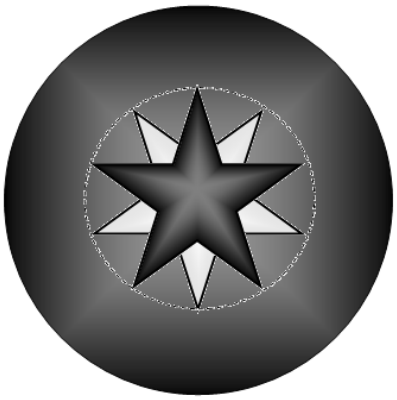
밝은 별의 일부만 가려진다(그림 참조). 따라서 화면에서 빛을 받는 영역은 불규칙한 사각형 다섯 개만 남는다.





	항목	배점	
1.3.1	광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림);	0.3	**1.3**
	상의 채점 기준: 주요 부분: 거꾸로 된 삼각형; (*아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*); 삼각형의 크기: 변 또는 반지름의 수치; 반그림자 가장자리가 있음; 가장자리의 너비; 중앙에 흐릿한 그림자가 있음; 그림자(반그림자)의 반지름이 1~2 mm 범위임;	0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1	
1.3.2	광선을 올바르게 작도함(광원의 상을 그리거나 반사 광선을 올바르게 그림);	0,2	**1.7**
	상의 채점 기준 주요 부분: 거꾸로 된 별; (*아니면 나머지 항목은 채점하지 않음*); 별의 반지름(수치); 가장자리가 있음; 가장자리 두께를 추정함; 광원에 의한 그림자가 있음; 그림자는 거꾸로 되지 않은 별 모양임; 그림자의 크기는 거꾸로 된 별의 크기와 같음; 빛을 받는 영역은 사각형 다섯 개임;	0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1	
	합계		**3,0**

문제 2. 상태와 상전이 (10,0점)
상전이 비잠열

2.1 물의 단위 질량이 증발할 때 일정한 외부 압력에 대항하여 증기가 하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1). \quad (1)$$

다음 관계로부터 $v_2 \gg v_1$, 액체의 비체적 v_1은 증기의 비체적 v_2에 비해 무시할 수 있다. 수증기를 이상 기체로 보고 상태 방정식

$$Pv = \frac{RT}{\mu_w} \quad (2)$$

을 이용하면 구하는 일은 다음과 같다:

$$A = P(v_2 - v_1) \approx \frac{RT_b}{\mu_w}. \quad (3)$$